低年级随班就读孤独症儿童发散性思维的干预研究

户秀美* 周立明 王 印 胡晓毅**
(北京师范大学教育学部孤独症儿童教育研究中心,北京,100875)

摘要 培养随班就读孤独症儿童的发散性思维能力是提升其学科核心素养、开发其优势与潜能的关键内容。本研究采用单一被试实验设计中的多探测跨主题实验设计,以思维框架的对话教学和辅助策略为自变量,对3名低年级随班就读孤独症儿童进行发散性思维能力干预。研究结果表明,基于思维框架的对话教学和辅助策略可以有效提升孤独症儿童的发散性思维能力,且具有良好的维持效果和泛化效果。基于研究结果,本研究认为:"框架"是孤独症儿童建立发散性思维的底层逻辑,"辅助"是孤独症儿童运用发散性思维的重要助力,"泛化"是孤独症儿童具备发散性思维的核心要义。本研究作为我国低年级随班就读孤独症儿童发散性思维干预的初步探索,对未来研究和教学实践具有重要启示。

关键词 随班就读 孤独症 发散性思维 单一被试 干预研究
分类号 G760

1 引言

近年来,随着我国融合教育的不断推进和支持保障体系的日益完善,越来越多孤独症儿童进入普通学校随班就读[1]。然而,由于孤独症儿童在认知方式上的特殊性,他们在学科学习中面临诸多挑战,如思维刻板僵化,缺乏流畅性、灵活性和创造性,在回答问题时难以灵活应用所学知识,局限于死记硬背等[2]。发散性思维作为一种跨学科的通用能力[3],对于孤独症儿童学科核心素养的提升具有重要意义。例如,《义务教育语文课程标准(2022年版)》在阐述核心素养内涵时明确指出发散性思维能力是语文核心素养的重要组成部分[4]。《义务教育数学课程标准(2022年版)》也明确指出数学思维是数学核心素养的重要构成,发散性思维能力是培养儿童数学思维的重要助力[5]。因此,培养孤独症儿童的发散性思维能力,不仅有助于他们更好地适应普通学校的学习生活,更是提升其学科核心素养、开发其优势与潜能的关键内容[6]。

尽管实证研究表明孤独症儿童发散性思维水平整体较低[7],但由于与社交沟通以及行为等领域的问题相比,发散性思维水平低并不是孤独症儿童诊断标准中的核心障碍[8],因此长久以来未能成为孤独症儿童教育和干预研究领域中的热门话题,我国针对孤独症儿童发散性思维能力开展的干预研究则更为稀少。但随着融合教育水平的不断提升,以及特殊教育理念由"问题干预"向"潜能开发"的转变[9],孤独症儿童的教育不应仅仅满足于行为习惯的培养和社交技能的提升,其发散性思维能力的提升应该得到更多关注,从而为其接受更高层次的教育、更好地融入社会做好准备。

在发散性思维能力的建立中,思维框架是帮助儿童做出选择与判断的脚手架,儿童借助思维框架进行思考和决策,可以促进不同知识间建立联系,形成整体的知识网络结构,从而运用所学知识解决具体问题[10]。研究表明,基于思维框架的对话教学是有效提升儿童发散性思维的主要干预方法。例如,R. A. 索特(R. A. Sautter)等通过基于框架的对话教学有效地提升了学龄儿童的发散性思维能力:被试在面对发散性问题时,学会先思考这个主题可以分为哪些类别,再去思考每个类别中的具体内容,这种思维框架能够帮助其在短时间内快速答出多个正确答案。例如,在面对"请你说说动物有什么"这一发散性问题时,学生可以先思考动物可以分为动物园的动物、海洋中的动物、农场里

* 户秀美,博士研究生,研究方向:特殊儿童课程与教学、孤独症儿童发展与教育。E-mail:skylarnini@163.com。
** 通讯作者:胡晓毅,博士,教授,研究方向:孤独症儿童教育。E-mail:huxiaoyi@bnu.edu.cn。

中国知网 https://www.cnki.net

的动物,再进一步思考每种类别的动物有什么[11]。但已有实证研究主要以发散性思维能力较差的普通儿童为主[12],对于发散性思维水平整体较低的孤独症儿童而言,如何有效提升其发散性思维能力,仍缺乏深入研究。

发散性思维作为一种高级认知能力,是孤独症儿童解决问题、创新创造的基础[13]。探究有效的发散性思维提升方法,对优化孤独症儿童教学实践、促进其社会融入具有重要意义。本研究旨在探讨基于思维框架的对话教学对我国低年级随班就读孤独症儿童发散性思维的提升效果。具体而言,本研究通过建立以分类为发散点的思维框架,引导孤独症儿童从多个维度进行发散性思考。例如,在"食物有哪些"这一问题中,通过思维框架引导学生将食物分为主食、蔬菜、点心、零食等类别,鼓励学生进行深入全面的思考。同时,考虑到孤独症儿童在认知过程中难以建立事物之间的联系,无法总结规律进行思维发散的认知加工特点[14],研究加入辅助策略(示范、语言提示、视觉动图辅助)。此外,孤独症儿童在语文学习中普遍存在泛化能力较弱的问题,缺乏"举一反三"的知识迁移能力,他们在同一主题下学习的框架往往难以泛化到其他主题中,或者在相同主题下只能给出单一刻板的反应[15]。因此,本研究中加入泛化数据的收集,分析孤独症儿童在干预后是否能发散出新的未经直接教学的内容或者新的思维框架体系,以此来检验干预的泛化效果。

综上,本研究的研究问题包括:(1)使用基于思维框架的对话教学是否可以促进孤独症儿童发散性思维的发展?(2)如果不能,加入辅助策略后是否可以促进孤独症儿童发散性思维的发展?(3)孤独症儿童经过干预后泛化效果如何?

2　研究方法

2.1　研究对象

鉴于孤独症儿童随班就读的现实趋势,且低年级随班就读孤独症儿童普遍存在思维刻板、发散性思维能力不足的问题,同时考虑到低年级是儿童语言和认知发展的关键时期,早期干预对提升其发散性思维能力具有重要意义,本研究选取了三名普通小学低年级随班就读的孤独症儿童作为研究对象,以探索针对性干预对提升其发散性思维的有效性。

本研究的三名被试均经三甲医院使用《儿童孤独症评定量表第二版(Childhood Autism Rating Scale, Second Edition, CARS2)》正式诊断为孤独症谱系障碍,表现出轻度至中度孤独症相关行为。被试的筛选标准包括:(1)在对话测试中未展现出发散性思维能力;(2)被试的家长或教师反映被试的发散性思维能力迫切需要提升,且认为发散性思维的教学对于被试具有重要意义;(3)被试的家长知晓本研究的目的和过程,且签署知情同意书。被试具体信息如表1所示。

表1　被试基本信息

被试	性别	年龄	《韦氏儿童智力量表》评分	基本能力描述
甲	男	7岁	89	发散性思维能力较差。具体表现为:在动物、食物以及体育运动的命名测试中,被试认识十余种常见的动物、食物以及体育运动。但面对有关发散性问题时,较少自主使用相关内容进行思维发散,如在面对"动物有哪些"的发散性问题时,被试甲仅能回答1至2个答案"猫咪、老虎"。
乙	男	8岁	79	发散性思维能力较差。具体表现为:在动物、食物以及体育运动的命名测试中,被试认识十余种常见的动物、食物以及体育运动。但面对有关发散性问题时,较少自主使用相关内容进行思维发散。如在面对"食物有哪些"的发散性问题时,被试乙常无回应或仅能回应1个答案"黄馍馍"。
丙	男	7岁	65	发散性思维能力较差,具体表现为:在动物、食物以及体育运动的命名测试中,被试认识十余种动物、食物以及体育运动。但面对有关发散性问题时,无法自主使用相关内容进行思维发散。如在面对"体育运动有哪些"的发散性问题时,被试丙回答的内容刻板单一,且通常与问题无关,如"今天跳绳了"。

2.2　研究变量

2.2.1　自变量

本研究的自变量为基于思维框架(见图1)的对话教学以及辅助策略。基于思维框架的对话教学指教授孤独症儿童学习以分类为发散点的框架。例如,"请你说一说动物有哪些"这一发散性思维问题的框架为:"动物可以分为会游泳的动物、会飞的动物、会爬的动物、会跑的动物;会游泳的动物有鲨鱼、鸭子、海豹……;会飞的动物有蝴蝶、鹦鹉……;会爬的动物有蜗牛、乌龟……;会跑的动物有豹子、狗、牛……"。

中国知网　https://www.cnki.net

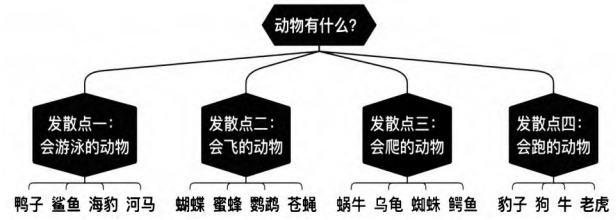


图1 思维框架示例

辅助策略包括示范、语言提示以及视觉动图辅助三个部分。示范是指研究者向被试示范如何使用思维框架对发散性问题进行思考和回答;语言辅助是指提示被试要使用思维框架进行思考和回答,例如“请你使用学习过的思维框架来思考和回答这个问题”;视觉动图辅助是指向被试展示目标物的动态图进行视觉提示。

2.2.2 因变量

本研究的主因变量为被试发散性思维的能力。思维的流畅性、灵活性和独特性是评量发散性思维质量的主要指标,表现为个体在较短的时间内做出众多、灵活、独特反应的能力[16]。在本研究中,思维的流畅性通过被试在对话探测中2分钟内连续正确回答教学目标物的数量来判断,被试正确回答的数量越多意味着被试的思维流畅性越高。思维的灵活性通过被试正确反应的顺序来评量。正确反应的顺序是指被试回答发散性问题的顺序,以此来判断被试是刻板背诵还是灵活回答。例如,被试按照“会游泳的动物、会飞的动物、会爬的动物、会跑的动物”的顺序回答问题,此时正确反应的顺序依次被记录为会游泳的动物、会飞的动物、会爬的动物、会跑的动物。当被试在测试中超过三次(不含三次)重复按照同一顺序回答问题时,被试的回答被判定为刻板背诵;当被试按照随机顺序回答问题时,被试的回答被判定为灵活自发回答。思维的独特性是指被试自发回答出未经教学的内容,通过被试在对话测试中是否泛化出新的未经直接教学的内容或者泛化出新的框架体系来评量。本研究的次因变量为研究者提供语言提示的数量。语言提示的数量是指研究者通过语言提示被试使用思维框架来思考和回答问题的次数,以此来判断被试最终是否可以在无辅助的情况下独立正确回答。

2.3 研究材料

研究材料选取和分类的主要依据包括三名被试的学习历史、现阶段学习要求以及《义务教育语文课程标准(2022年版)》对低年级学段语文学科学习内容的要求——“分类整理、交流,丰富语汇,在语言运用中感受语言的创造力”。研究材料具体包含动物、食物、体育运动三个主题,每个主题包含四个分组,每个分组包含四种教学目标物,具体内容见表2。

表2 教学目标物

主题	类型	名称
动物主题	会游泳的动物	鸭子、鲨鱼、海豹、河马
	会飞的动物	蝴蝶、蜜蜂、鹦鹉、苍蝇
	会爬的动物	蜗牛、乌龟、蜘蛛、鳄鱼
	会跑的动物	豹子、狗、牛、老虎
食物主题	主食	面包、米饭、馒头、包子
	蔬菜	西红柿、黄瓜、茄子、胡萝卜
	点心	蛋糕、月饼、青团、蛋黄酥
	零食	奶糖、巧克力、虾条、爆米花
体育运动主题	室内运动	羽毛球、跆拳道、乒乓球、举重
	室外运动	铁饼、骑马、跑步、跳远
	水上运动	游泳、跳水、冲浪、划船
	冰雪运动	冰壶、雪车、滑冰、冰球

2.4 研究工具

2.4.1 目标行为记录表

本研究使用自编的《目标行为记录表》对被试在对话测试中回答教学目标物的数量、回答顺序以及回答出未经教学的内容进行记录。在测试中,被试每回答出一个表2中的教学目标物,记为1分。动物主题、食物主题以及体育运动主题的教学目标物各包含16个教学目标物,因此每个数据点满分16分。若被试回答出其他未经直接教学的正确内容,不计分,记为泛化反应,并记录被试回答的具体内容。此外,研究者也使用《目标行为记录表》记录研究者给予语言提示的次数,每给予一次语言提示,记为1次。

2.4.2 程序忠诚度检核表与社会效度调查表

研究者采用自编《程序忠诚度检核表》来评估干预实施的忠诚度;《家长版社会效度调查问卷》《教师版社会效度调查问卷》进行调查。家长版和教师版的社会效度问卷从教学内容的接受度(1–5题)、干预结果的满意度(6–10题)、干预方案的可行性(11–15题)三个方面对被试的家长和班主任进行了调查。问卷采用李克特5点量表计分法。孤独症儿童社会效度的反馈是孤独症儿童个体意愿的重要体现,本研究使用自编《孤独症儿童社会效度调查问卷》通过开放性问题收集了被试对于研究的接受度、使用思维框架回答发散性问题的效果以及未来参加相关干预的意愿(1–4题)进行了调查。

2.5 实验设计

本研究采用单一被试设计中的多探测跨主题

中国知网 https://www.cnki.net

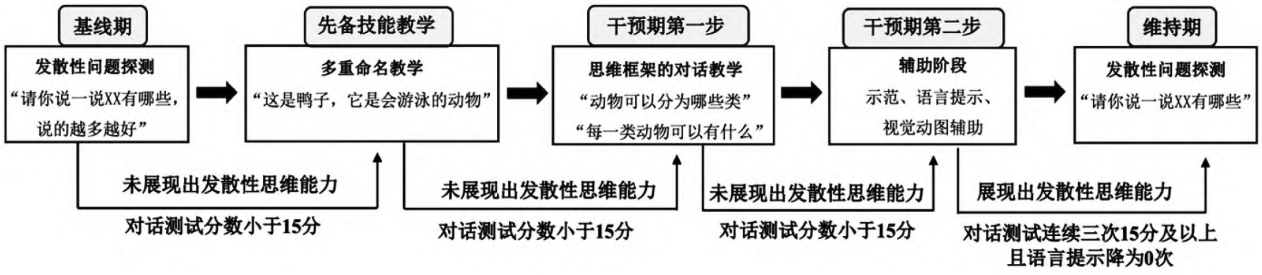


图2 研究流程图

(Multiple Baseline Design Across Categories)的实验设计,包含动物主题、食物主题、体育运动主题三个主题。跨主题实验设计考察的是在同一情境中,干预对两个及两个及以上主题的影响,本研究基于思维框架的对话教学涉及三个主题的教学内容,每种主题的教学相对独立,适合跨主题的实验设计。此外,为了提高研究设计的严谨性和控制性,进一步证明自变量与因变量的功能关系,对三名被试干预介入的顺序进行调整,被试甲干预介入的顺序为动物主题、体育运动主题、食物主题;被试乙和被试丙干预介入的顺序为动物主题、食物主题、体育运动主题。

2.6 研究过程

如图2所示,本研究包括基线期、先备技能教学、干预期和维持期四个阶段。

2.6.1 基线期

基线期对被试不进行任何有关基于框架的对话教学,仅对被试在未接受干预情况下的发散性思维进行探索。在基线期探测中研究者提问“请你说一说动物/食物/体育运动有哪些,说得越多越好”,收集被试正确回答教学目标物的数量。当被试反应停止3秒后,研究者提供一次口头提示“还有吗”。在基线期探测的过程中不提供对测试有任何强化作用的话语。

2.6.2 先备技能教学

多重命名教学是发散性思维的先备技能,部分儿童通过先备技能的教学可以发展出发散性思维[17]。因此,本研究先对三名被试进行多重命名教学的先备技能教学,再在每个教学阶段后收集一次对话探测的数据,记录被试正确回答教学目标物的数量、反应顺序以及是否回答出未经教学的内容,以此判断被试的发散性思维能力。如果被试经过先备技能教学后未建立起灵活、流畅的发散性思维的能力,即在对话测试中得分未达到15分及以上(回答出教学目标物数量小于15个),则进入到干预阶段。

多重命名教学(Multiple Tact Training, MTT)阶段被试学习命名动物主题、食物主题、体育运动主题教学目标物的名称以及分类特点。由于孤独症儿童具有视觉学习的特点[18],研究者基于教学目标物的分类特点制作了动态视觉的教学材料,以帮助被试更好地理解每种教学目标物的分类属性。例如,鸭子是会游泳的动物,其动态视觉材料为“鸭子在水里游啊游”的动态图。在鸭子的多重命名教学中,研究者呈现动态图并提问“这是什么”,正确反应为被试对鸭子正确命名并说出所属的分组,即“这是鸭子,它是会游泳的动物。”研究者对于被试的正确反应给予及时强化,如果被试5秒内无反应或者错误反应研究者进行解说“这是鸭子,你看鸭子在水里游啊游,它是会游泳的动物”。动物主题、食物主题以及体育运动主题三个类别的多重命名教学各包括16个教学目标物,每个教学阶段进行16个回合,先备技能教学阶段的结束标准为被试连续两个多重命名教学阶段正确率为100%。

2.6.3 干预期

第一步:思维框架的对话教学阶段。在进入干预后,研究者首先告知被试将要学习基于思维框架的对话教学,并向被试说明当被问到有关发散性问题的时候可以使用这种框架进行思考和回答,以期帮助被试在回答发散性问题时答出更加灵活多样的答案。

本研究中的对话框架包含五步教学内容。被试依次学习五步内容,每步连续两个回合反应正确进入下一步的学习。第一步,想一想动物可以分成会游泳的动物、会飞的动物、会爬的动物、会跑的动物;第二步,会游泳的动物可以有鲨鱼、鸭子、海豹、河马;第三步,会飞的动物可以有蝴蝶、鹦鹉、蜜蜂、苍蝇;第四步,会爬的动物可以有蜗牛、乌龟、蜘蛛、鳄鱼;第五步,会跑的动物可以有豹子、狗、牛、老虎。在每个部分的教学中,研究者对于被试的正确反应给予及时强化,如果被试5秒内没有反应或者错误反应,研究者给予仿说辅助。在此阶段中,大约每三个教学阶段收集一次对话探测的数据。如果经过本阶段的教学,被试在对话测试中仍未表现出发散性思维能力,则进入第二步辅助阶段。

中国知网 https://www.cnki.net

第二步:辅助阶段。辅助策略包括示范、语言提示以及动图视觉辅助三个部分。首先,研究者向被试示范一次如何使用思维框架进行思考。示范内容如下:“如果有人让我说动物有哪些,我会这样使用学习过的思维框架去思考和回答。第一步,动物有会游泳的动物、会飞的动物、会爬的动物、会跑的动物;第二步,会游泳的动物有鲨鱼、鸭子、海豹……;第三步,会飞的动物有蝴蝶、鹦鹉……;第四步,会爬的动物有蜗牛、乌龟……;第五步,会跑的动物有猫、豹子、狗……”。之后,要求被试大声仿说研究者示范的内容。

之后,研究者对被试进行对话测试的探测,并提示被试使用框架进行思考和回答。例如,“请使用你学习过的思维框架再来想想这个问题”。当被试在对话探测中可以使用思维框架回答问题后,研究者不再给予语言提示,但如果被试在回答中有部分教学目标物未提及,研究者使用教学目标物的动图对被试进行视觉辅助。例如,当研究者要求被试“说一说动物有哪些”,被试四个分类的目标物都有提到,但是未提及会飞的动物蝴蝶和会跑的动物老虎,这时研究者使用蝴蝶在飞翔以及老虎在跑的动态图对被试进行视觉辅助。在辅助阶段的对话测试中,视觉辅助下被试回答出来的教学目标物不计分。辅助阶段结束的标准为:被试连续三个阶段在对话测试中得分达到15分及以上,且语言提示的数据点降为0次。

2.6.4　维持期

在干预结束后的一周、两周、三周、四周收集了被试甲和被试乙的维持期数据。因家庭原因,被试丙的维持期数据在干预结束后的6个月收集,数据收集的程序与基线期相同。

2.7　研究信效度

为保证实验数据的客观性和有效性,由另外两名研究生抽取基线期、先备技能教学期、干预期、维持期各35%的实验视频进行观察,并按照操作性定义对被试反应进行记录,并计算观察者一致性。结果表明,被试甲的观察者一致性平均为99.3%;被试乙的观察者一致性平均为97.5%;被试丙的观察者一致性平均为98.2%,这表明实验数据具有较高的信度水平。此外,为检验实际干预的操作流程是否与计划保持一致,由两名研究生使用《程序忠诚度检核表》通过观察实验视频评估教学实施的忠诚度,显示被试探测期与干预期的程序忠诚度均为100%。

2.8　数据处理

根据2022年最新发布的国际通用《研究程序和标准手册第五版》对单一被试循证实践的要求,研究者从水平、趋势、变动性方面对本研究的数据进行视觉分析[19],分析干预过程中孤独症儿童发散性思维的变化趋势。研究选择R. I. 帕克(R. I. Parker)等人提出的Tau-U值作为非重叠性效果量汇报指标[20],效应值标准为0~0.49表示干预效果为弱效果或者无效,0.5~0.69表示干预效果中等,0.7~1表示干预效果较好[21];通过汇报p值说明效果的显著性,p值越小,表明干预效果越显著[22]。

3　研究结果

本研究中,发散性思维的流畅性、灵活性和独特性是评量被试发散性思维干预效果的三大核心指标。

3.1　发散性思维的流畅性

发散性思维的流畅性通过被试在对话探测中2分钟内连续正确回答教学目标物的数量来判断。本研究的结果显示,三名被试在接受干预后,其发散性思维能力得到显著提升,并在维持期对话探测中保持高水平,三名被试均展示出发散性思维的流畅性。

3.1.1　被试甲

如图3所示,被试甲类别一动物主题基线期的数据均值为1.86,数据处于稳定的低水平,变动性较小。进入先备技能教学阶段,数据均值为3.50,进入思维框架的对话教学阶段后,对话探测的数据均为3,处于稳定的低水平状态。进入辅助阶段后,干预效果的即时性非常强,数据立即呈现出上升趋势,从低水平迅速上升至高水平,数据形态一致性很好,数据均值为13.75。同时,语言提示辅助的数量在后期降为0,即被试可以在无辅助的情况下独立正确反应。类别二体育运动主题基线期数据均为1,进入先备技能教学阶段后,数据均值为3.4,处于稳定的低水平状态。进入思维框架的对话教学阶段后,数据立即呈现出上升趋势,从低水平逐渐上升至高水平,变动性较小,数据均值为14.3。类别三食物主题与类别二体育运动主题数据形态变化相似,也是在进入思维框架的对话教学后,数据立即从低水平逐渐上升至高水平,数据具有一定的波动性,但最终维持在高水平。三个类别基线期和干预阶段数据重叠率均为0,Tau-U值为1,p值为0.00,体现出干预效果的有效性和显著性。

3.1.2　被试乙

如图2所示,被试乙类别一动物主题在基线期探测正确回应的数据均值为0.8。进入先备技能教学阶段,有短暂的上升趋势,数据均值为2.83。进入思维框架的对话教学阶段后,对话探测的数据均值为1.67。数据一直处于稳定的低水平,变动性较小。进入辅助

中国知网　https://www.cnki.net

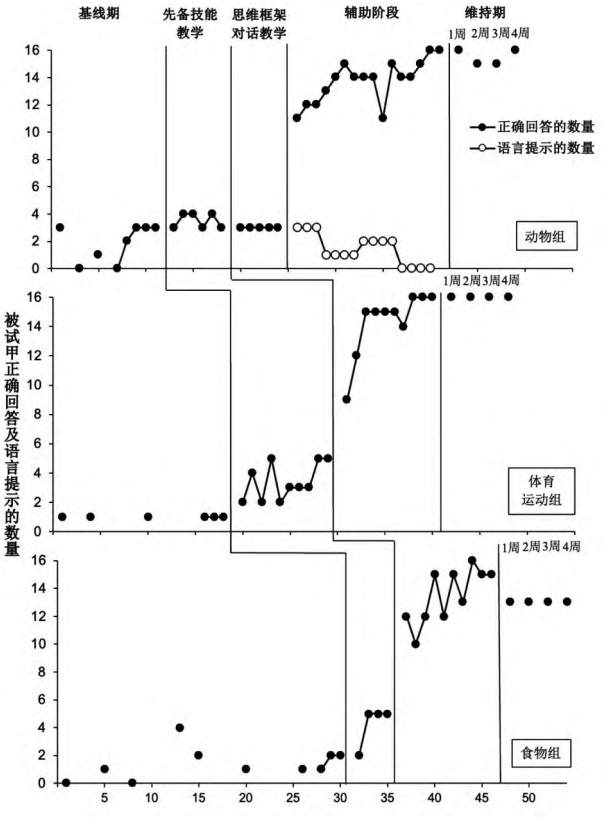


图3 被试甲的思维流畅性数据图

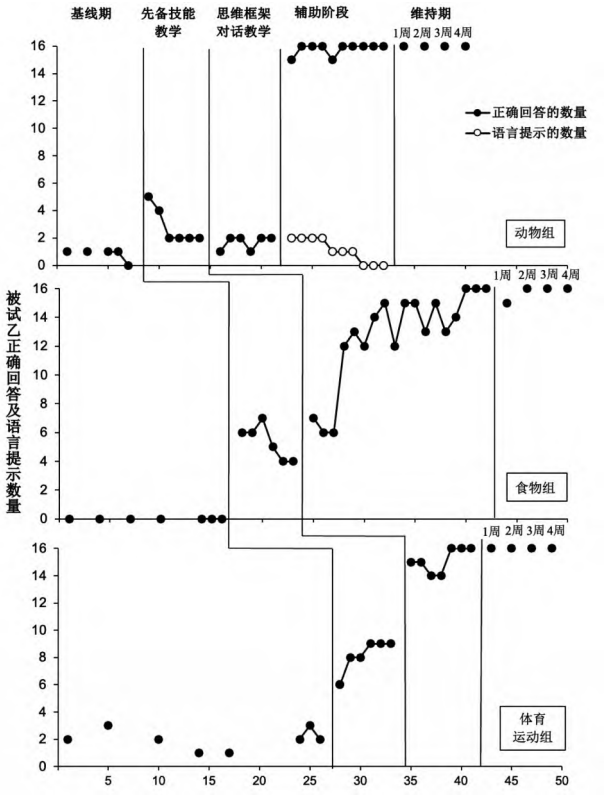


图4 被试乙的思维流畅性数据图

阶段后,干预效果的即时性非常强,数据迅速上升至高水平,数据变化较为稳定,数据均值为15.8。同时,语

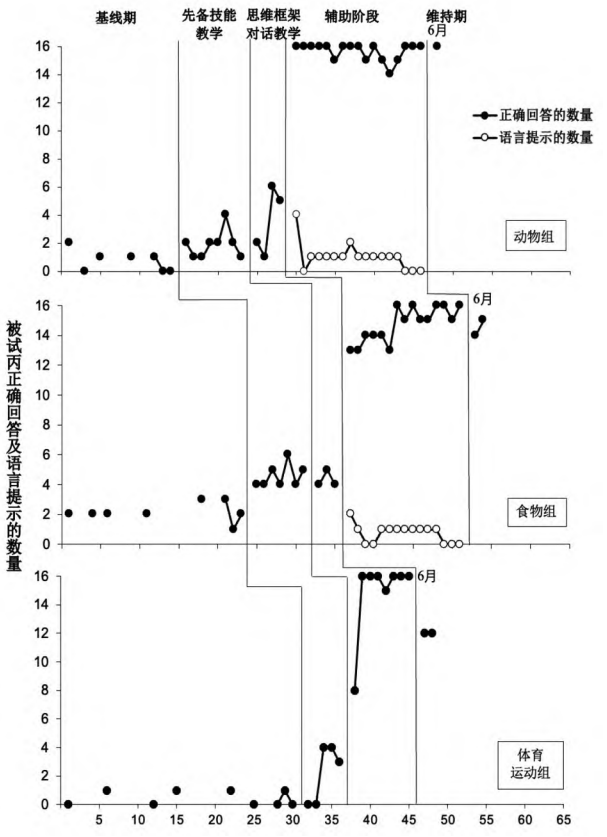


图5 被试丙的思维流畅性数据图

言提示辅助的数量后期降为0,即被试可以在无辅助下独立正确反应。类别二食物主题在基线期探测的数据均为0,在进入先备技能教学阶段,数据由0上升至中低水平,数据均值为5.33。进入思维框架的对话教学阶段后,数据逐渐上升至高水平,伴有一定的波动性,但最终维持在稳定的高水平,数据均值为12.78。类别三体育运动主题与类别二食物主题数据形态变化相似,进入思维框架的对话教学阶段后,数据立即上升至高水平,数据均值为15.14。三个类别基线期和干预阶段数据重叠率均为0,Tau-U值为1,p值为0.00,体现出干预效果的有效性和显著性,且维持期数据均保持在高水平。

3.1.3　被试丙

如图3所示,被试丙类别一动物主题在基线期探测正确回应的数据均值为0.71。进入先备技能教学阶段,数据均值为1.86。进入思维框架的对话教学阶段后,数据均值为3.50。数据一直处于低水平,变动性较小。进入辅助阶段后,干预效果的即时性非常强,数据迅速上升至高水平,数据变化较为稳定,数据均值为15.64。类别二食物主题在基线期探测正确回应的数据均值为2.13。进入先备技能教学阶段,数据均值为4.57。进入基于框架的对话教学阶段后,数据均值为

中国知网　https://www.cnki.net

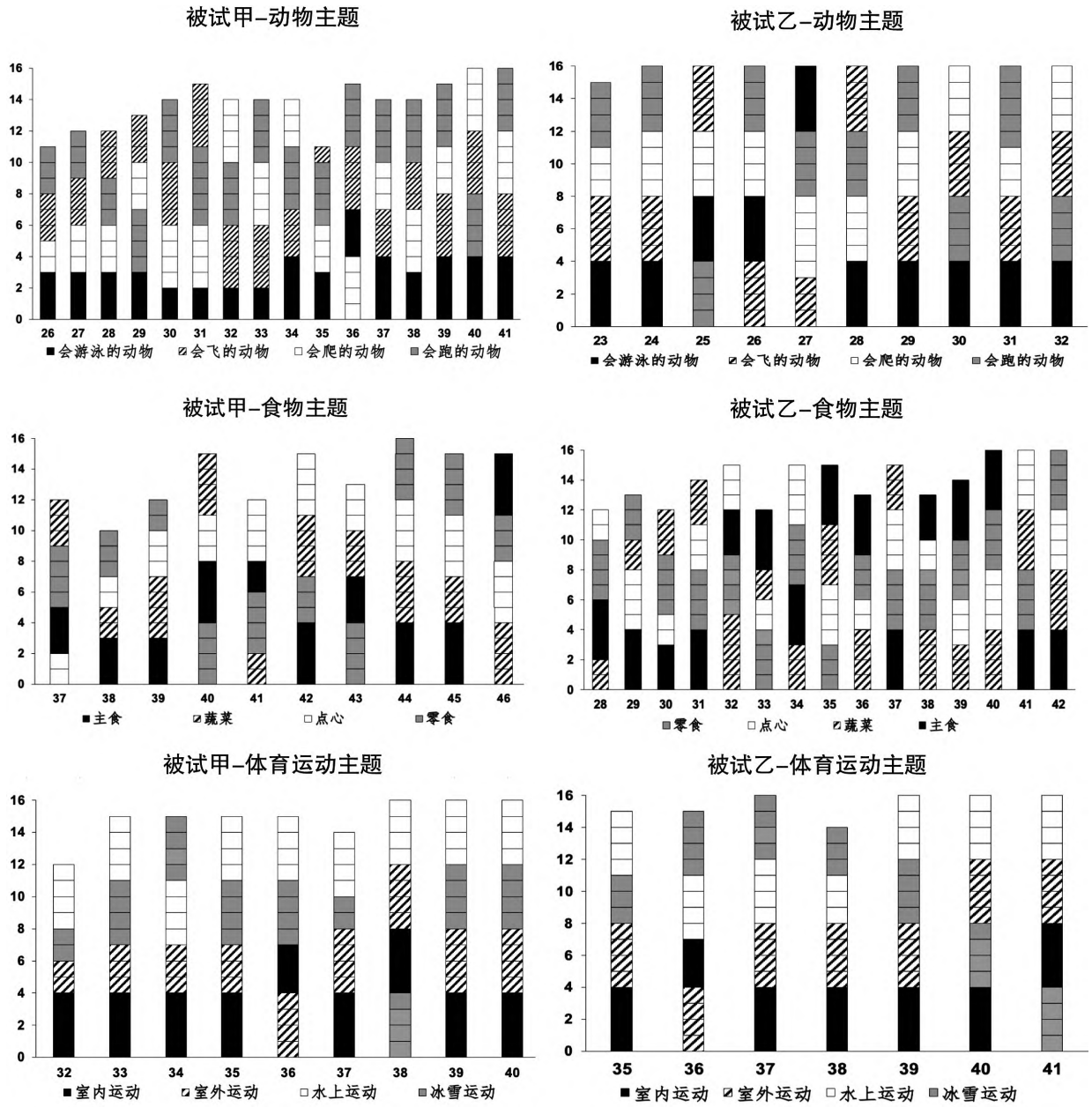


图6 被试甲、乙正确反应的组别顺序

4.33。数据一直处于稳定的低水平，变动性较小。进入辅助阶段后，数据逐渐迅速上升至高水平，数据均值为14.73。同时，动物主题和食物主题的框架使用辅助的数量后期均降为0，即被试可以独立进行思维发散。且基线期数据和干预阶段数据重叠率为0，Tau–U值为1，p值为0.00，体现出干预效果的显著性。类别三体育运动主题在基线期分类对话探测正确回应的数据均值为0.44。进入先备技能教学的阶段，数据均值为2.2，数据一直处于低水平。进入思维框架的对话教学后，数据逐渐上升至高水平，数据均值为14.86。

3.2　发散性思维的灵活性

发散性思维的灵活性通过被试正确反应的顺序来判定。如图6、图7所示，三名被试在动物组、食物组以及体育运动组三个主题中正确反应的顺序均为随机顺序，未有被试出现超过三次在对话测试中重复按照同一顺序回答问题的情况，由此可以判定三名被试在发散性问题的对话测试中均为灵活自发的回答，而非刻板僵硬的复诵，三名被试在干预后均展示出发散性思维的灵活性。

3.3　发散性思维的独特性

发散性思维的独特性通过被试是否泛化出新的未经直接教学的内容或者泛化出新的框架体系来评量。在干预前，三名被试均无法说出未经直接教学的内容或者使用新的框架体系。在干预后，被试甲动物主题、

中国知网　https://www.cnki.net

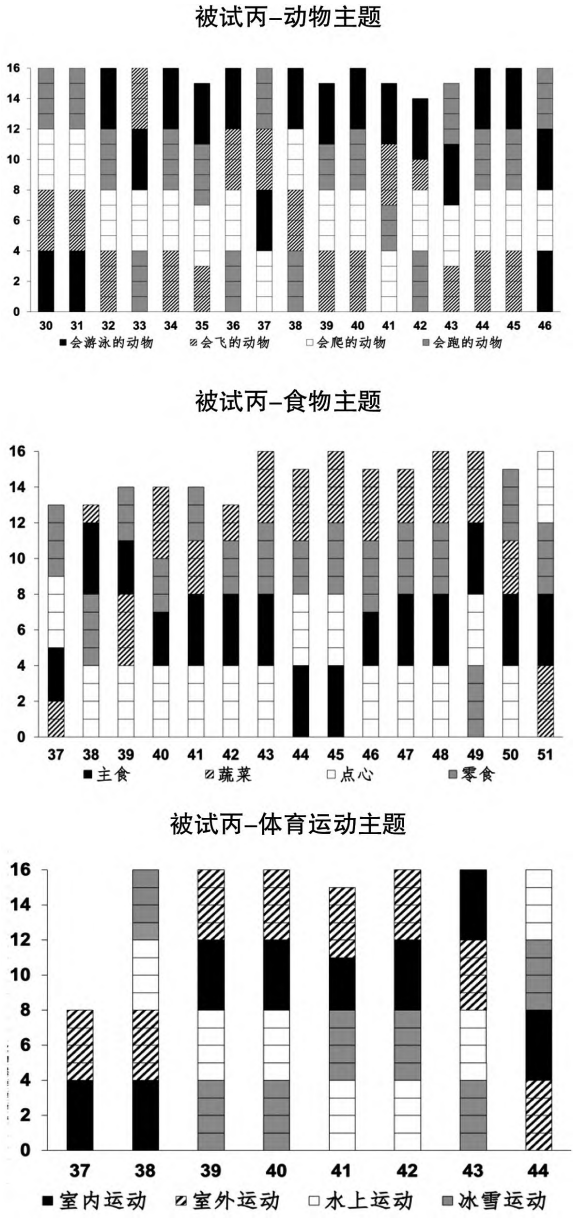


图7 被试丙正确反应的组别顺序

体育运动主题和食物主题分别在第26、32、37探测时段开始表现出刺激泛化,自发说出非教学目标物的内容。例如,被试甲在回答动物主题第41探测时段的发散性问题时,不仅说出了16种动物主题教学目标物,还自发回答出"锦鲤、海狮、金鱼、犀牛、螃蟹(会游泳的动物);鸽子、蚊子、老鹰、乌鸦(会飞的动物);蜥蜴、壁虎、树懒(会爬的动物);猪、羊(会跑的动物)"14种未经过教学的泛化目标物。被试丙动物主题、食物主题和体育运动主题分别在第30、37、37探测时段开始表现出刺激泛化。以被试丙在体育运动主题第37探测时段为例,被试丙除了完整说出了16种体育运动主题教学目标物,还自发回答出:"跳高、跳远、水上摩托、跳水、冰上舞蹈、滑雪"6种泛化目标物。由此可见,被试甲和丙在干预后,将在干预情境中习得的思维框架自发泛化到其他未经直接教学的目标物上。被试乙动物主题、食物主题和体育运动主题分别在第23、28、35探测时段开始表现出刺激泛化,主动在对话探测中回答出如"饼条、面条、洋葱、白菜、芹菜"等泛化目标物。除此,被试乙在类别三食物主题的对话探测中,主动在分类对话探测中说出:"食物还可以有水果,有苹果、香蕉、火龙果、葡萄,这些都是食物",自发建立了新的思维框架,表现出反应泛化。由此可见,三名被试在经过干预后均表现出发散性思维的独特性。

3.4 社会效度

通过《家长版社会效度调查问卷》和《教师版社会效度调查问卷》对被试的家长和班主任进行了社会效度的调查。家长均肯定了教学内容对于孩子随班就读学习的重要性,班主任均表示对孤独症儿童的教学设计、教学安排及结果感到满意,对于孩子能够使用思维框架回答发散性思维问题感觉满意,并表示该方案为随班就读孤独症儿童的教学设计提供了重要参考。研究者在干预结束后使用开放性问题对三名被试进行调查,他们均表示喜欢安排的教学内容,满意使用思维框架回答发散性问题的效果以及未来希望继续参加相关研究。

4 讨论

本研究结果表明,基于思维框架的对话教学和辅助策略可以有效提升随班就读孤独症儿童的发散性思维能力,且具有良好的维持效果和泛化效果。

4.1 "框架"是孤独症儿童建立发散性思维的底层逻辑

在发散性思维的教学初期,孤独症儿童无法仅通过先备技能教学建立发散性思维能力,需要进行基于思维框架的对话教学。通过分析三名被试在回答发散性问题时的语料发现,被试均以"框架"作为构思和回答问题的底层逻辑。例如,被试在回答发散性问题时主动说"我可以用我学习的框架来思考回答这个问题",之后被试架构于思维框架开始发散思考。可见"框架"是帮助孤独症儿童把握发散问题的概要和精髓,形成对发散骨架的初步感知和促进整体发散结构的建立。此外,孤独症儿童的发散性思维水平普遍较低,思维较为刻板固化,在面对发散性问题时经常表现出无法发散或者局限于死记硬背[23],为考察被试的回答是刻板背诵还是灵活回答,研究收集了被试正确反应的顺序并发现,三名被试回答的组别顺序均为随机顺序,证明三名被试均灵活自发地回答问题,这为孤独

中国知网 https://www.cnki.net

症儿童发散性思维的建立提供了实证数据支持。

4.2 “辅助”是孤独症儿童运用发散性思维的重要助力

三名被试第一个介入干预的类别在经过思维框架的对话教学后，发散性思维的数据水平并未出现显著变化，随后进入到辅助阶段，由研究者向被试示范如何借助“思维框架”进行发散思考，并根据被试的回答提供语言提示和视觉辅助。研究发现，辅助作用显著，被试在面对第一个类别的发散性问题时发散性思维水平得到显著提升，并最终可以在无辅助的情况下独立表现出发散性思维。可见在初级阶段，仅对学生进行思维框架的对话教学可能无法促进其发散性思维的发展，需要教师提供必要的辅助。这一结论与R. A. 索特等人使用思维框架对四名发散性思维能力较差的普通儿童进行干预的发现相似，儿童只有接受必要的辅助后才展现出发散性思维的能力[24]。此外，被试丙在第二个类别的干预中仍然需要进入辅助阶段，需要由研究者提供必要的辅助，但在第三个类别的干预中无需再进入辅助阶段，这可能与被试丙的障碍程度和语言水平有关。在三名被试中，被试丙的障碍程度相对较重，且智力水平相对较低，表明对于程度较重的孤独症儿童，教师需要提供更多、更长时间的针对性辅助才能促进其建立发散性思维。

4.3 “泛化”是孤独症儿童具备发散性思维的核心要义

发散性思维是一种扩散状态的思维模式，它表现为思维视野广阔，思维呈现出多维发散状态[25]。例如，“一题多答”“一事多写”等方式。因此，孤独症儿童是否能够成功泛化，自发回答出未经分类发散点教学的内容或者建构出新的分类发散点，是其具备发散性思维的核心指标。本研究中三名被试在经过干预后，均主动回答出未经直接教学的目标物，表现出良好的泛化效果；被试乙在面对食物主题的发散性问题时，自发建构出新的分类发散点“水果”，具备了灵活、独特的发散性思维。本研究采用同一主题下的四种分类为发散点对孤独症儿童进行教学，教学材料多种范例的设计可能是被试成功泛化的重要原因之一[26]。

此外，孤独症儿童典型的学习特征之一是内隐学习缺失，外显学习为主，表现为很难自动地、内隐地学习和理解环境中的复杂知识，出现泛化困难的问题[27]。在本研究的辅助阶段，研究者在示范后，要求被试进行外显的仿说，即大声仿说研究者示范的内容，这可以帮助被试建立外显的、基于规则的学习路径，从而进一步促进孤独症儿童成功泛化所学习的目标技能，弥补其内隐学习的缺失，这与先前研究的结论相似[28]。

5 思考与展望

5.1 研究不足与展望

我国针对低年级随班就读孤独症儿童发散性思维的干预研究几乎处于空白地带，目前仅有一篇通过直接教学促进学龄前孤独症儿童发散性思维的干预研究[29]。本研究是我国低年级随班就读孤独症儿童发散性思维干预研究的初步探索，说明对孤独症儿童的培养应从理解词语等低阶能力逐渐过渡到重视学生发散性思维能力等高阶能力发展。参与本研究的三名孤独症儿童经过干预后，其发散性思维得到了显著提升，但本研究仍存在一些不足。首先，本研究的被试数量较少，仅纳入三名随班就读的孤独症儿童，本研究的干预方案是否能够推广到小组或者集体教学中，仍需要未来研究进一步验证。其次，本研究根据三名被试现阶段随班就读的要求，仅选取了动物主题、食物主题以及体育运动主题三个类别的发散性问题，是否能够泛化到其他主题的教学中还有待进一步探索。最后，本研究的实验设计为单一被试多探测跨主题的实验设计，依次对三个主题的内容介入干预，并未设置未介入干预的主题作为对照。

未来研究可尝试以小组或者集体形式进行干预，也可以尝试采用非常规用途测验（Alternate Use Task，AUT）[30]进一步测试被试的发散性思维能力，还可以在跨类别实验设计的基础上加入对照的实验设计，例如，仅有前两个类别进入先备技能教学、干预期等，最后一个类别作为对照不进行教学，以此提高实验的说服力。最后，本研究在干预期第二步辅助策略的实施时，要求被试进行外显的大声仿说，目的是让被试注意到外显刺激，弥补其内隐学习缺失的不足。未来研究可以进一步深入探索外显的大声仿说和无仿说两种干预模式对于孤独症儿童发散性思维发展的差异性影响。

5.2 教学启示

本研究对随班就读孤独症儿童发散性思维这一语文学科核心素养的培养具有重要启示。首先，思维框架的构建是关键。研究发现，只做先备技能的教学不足以促进孤独症儿童发散性思维的发展，教师需要使用“思维框架”帮助学生构架发散的底层逻辑，为发散性思维的建立构建“脚手架”。在语文学科教学中，以

中国知网　https://www.cnki.net

"下雨天你会做些什么呢"为例,教师可以从室内活动、户外活动、与家人的互动等维度帮助学生建立起初步的思维框架。其次,如果说思维框架是思维的骨架,辅助策略则赋予了思维框架生命力,两者共同作用方可促进孤独症儿童思维能力的发展,为此,教师应为孤独症儿童提供差异化、个别化的辅助策略,如使用示范、视觉提示以及语言提示,帮助儿童建立直观的表征,促进其对思维框架的理解和应用。最后,教师要鼓励孤独症儿童进行大量仿说,这利于他们在仿说的过程中搭建起外显的、基于规则的思考路径,从而建立起思维的逻辑性,促进发散性思维的发展。

参考文献

1 Zhou H, Xu X, Yan W, et al. Prevalence of autism spectrum disorder in China: A nationwide multi-center population-based study among children aged 6 to 12 years. Neuroscience Bulletin, 2020, 36(9): 961-971

2 户秀美,孟怡菲,王印,等.国内外融合教育中孤独症儿童学科教学的实证研究综述.中国特殊教育,2023,(9):45-53

3 Taylor C L, Zaghi A E. Leveraging divergent thinking to enhance the academic performance of engineering students with executive functioning difficulties. Thinking Skills and Creativity, 2022, 45, 101-109

4 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版).北京:北京师范大学出版社,2022. 4-5

5 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版).北京:北京师范大学出版社,2022. 6-10

6 曹漱芹,李国欣,金琦钦.国际视野下孤独症学生关键能力的维度、层级与特征.中国特殊教育,2022,(10):45-53

7 Pennisi P, Giallongo L, Milintenda G, et al. "Autism, autistic traits and creativity: A systematic review and meta-analysis": Correction. Cognitive Processing, 2021, 22(4), 1-36

8 9 冯雅静,彭莎莎.指代线索教学提升高功能自闭症儿童阅读理解能力的实验研究.中国特殊教育,2019,(12):40-46

10 甘秋玲,白新文,刘坚,等.创新素养:21世纪核心素养5C模型之三.华东师范大学学报(教育科学版),2020,38(2):57-70

11 12 17 24 Sautter R A, LeBlanc L A, Jay A A, et al. The role of problem-solving in complex intraverbal repertoires. Journal of Applied Behavior Analysis, 2011, 44(2): 227-244

13 Constable P A, Ring M, Gaigg S. B, et al. Problem-solving styles in autism spectrum disorder and the development of higher cognitive functions. Autism, 2018, 22(5): 597-608

14 胡晓毅,刘艳虹,吴曼曼.孤独症儿童教学环境创设.北京:北京师范大学出版社,2019. 11-12

15 Holth P. Multiple exemplar training: Some strengths and limitations. The Behavior Analyst, 2017, 40(1): 225-241

16 张熙,张咏梅,郝懿,等.中小学生创新思维能力测评系统开发:基于计算机交互情境任务.中国考试,2024,(9):51-65

18 蒲云欢,王金玉,汪琪.多媒体社交故事提升孤独症儿童社会适应能力的干预研究.中国特殊教育,2023,(3):47-55

19 杨洁,杨粤栋,户秀美,等.循证实践视角下孤独症学生数学教学的方法、应用及展望.中国特殊教育,2024,(2):56-64

20 Parker R I, Vannest K J, Davis J L, et al. Combining nonoverlap and trend for single-case research: Tau-U. Behavior therapy, 2011, 42(2): 284-299

21 徐枭杰,陈建军,刘佃振.分享式阅读应用于孤独症儿童分享能力的干预研究.中国特殊教育,2024,(7):47-56,25

22 连福鑫,郭昱.情绪主题绘本教学改善高功能自闭症儿童情绪归因能力的个案研究.中国特殊教育,2019,(10):52-61

23 庄妍.培育积极向上的社会心态助力特殊学生活出精彩人生——特殊学生积极心理品质研究新进展.中国特殊教育,2024,(2):3-10

25 贾茹.运用发散思维培养创新素质——Visual Basic程序设计课程创新素质培养的教学探究.内蒙古师范大学学报(教育科学版),2013,26(7):156-159

26 户秀美,胡晓毅,金宁.多重范例教学应用于孤独症儿童干预的实证研究综述.中国特殊教育,2023,(1):45-53

27 宫慧娜,彭秦.工作记忆训练对孤独症儿童认知

中国知网 https://www.cnki.net

功能的影响.中国特殊教育,2022,(12):55-62,70
28 Rodriguez N M, Aragon M A, McKeown C A, et al. Facilitating the emergence of intraverbal tacts in children with autism spectrum disorder: A preliminary analysis. Journal of applied behavior analysis,2022,55(2):412-429
29 邵伟婷,杨海琼.直接教学法对自闭症儿童发散性思维的干预研究.现代特殊教育,2018,(12):70-75
30 程黎,李达棋,刘海龙,等.超常儿童创造力促进的实证研究——基于数学创造性课堂环境的构建.中国特殊教育,2023,(12):79-89

An Intervention Study on Divergent Thinking in Autistic Children Learning in Low-Grade Regular Classes

HU Xiumei　ZHOU Liming　WANG Yin　HU Xiaoyi
(Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing, 100875)

Abstract Developing divergent thinking skills in autistic children learning in regular classes is crucial for enhancing their core competency and developing their strengths and potentials. This study employed a multiple-probe across-categories single-subject experimental design, with dialogue teaching and supportive strategies of thinking frameworks as independent variables, to intervene the divergent thinking skills of three low-grade autistic children learning in regular classes. The results demonstrated that the intervention can significantly improve the children's divergent thinking skills with notable maintenance and generalization effects. Based on the findings, this study concludes that a "framework" provides an underlying logic for autistic children to develop divergent thinking, "prompts" serve as an essential support for autistic children to apply divergent thinking, and "generalization" is the key to children with autism to have divergent thinking. As a preliminary exploration of intervention for divergent thinking in low-grade autistic children learning in regular classes in China, this study offers valuable insights for future research and pedagogical practices.

Key words learning in regular classes　autism　divergent thinking　single-subject design　intervention study

(责任编校:冯雅静)

中国知网　https://www.cnki.net